

第3章 平面与平面系统

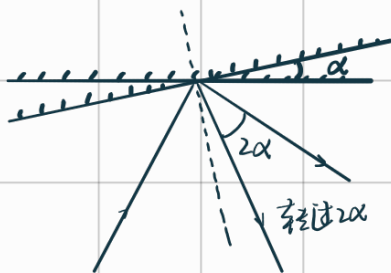
3.1 平面镜 (Plane Mirror)

平面镜的像

$$\frac{n'}{l'} - \frac{n}{l} = \frac{n' - n}{r} \quad \xrightarrow[r = \infty]{n' = -n} \quad \begin{cases} l' = -l & \text{物像异侧} \\ \beta = \frac{n l'}{n' l} = 1 & \text{正像} \end{cases}$$

奇次反射，虚像；偶次—，实像。可改变光轴方向。(潜望式)

平面镜的偏转



可用于测量物体的微小转角或位移。

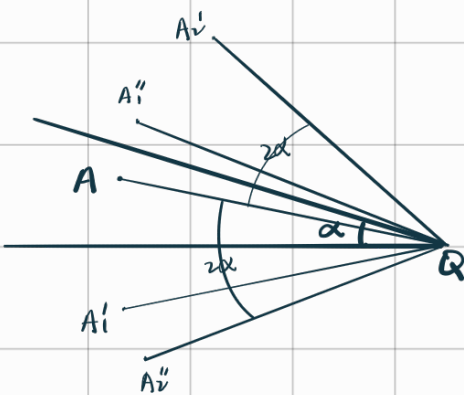
双平面镜 (Bimirror)

设夹角为 α

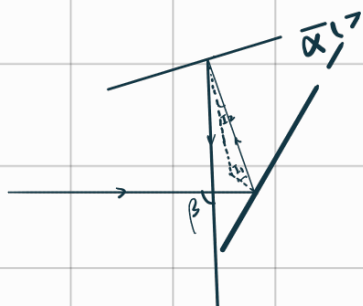
$\alpha = 0$, 无穷个像

$\alpha = \pi$, 1个

α 个像：以 Q 为圆心，QA 为半径的圆上。



入射光线与出射光线的夹角：

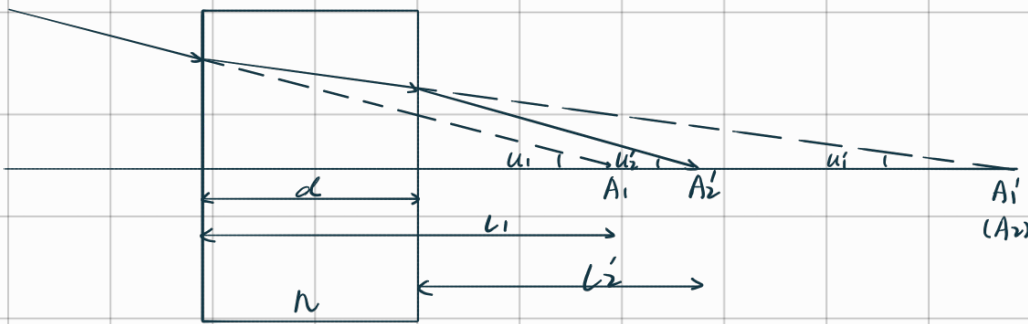


$$\beta = 2(I_1 + I_2) = 2\alpha.$$

3.2 平行平板 (Parallel Plane)

相互平行的折射平面

近轴光成像特性



A_1 : 入射面虚物点

A_1' : 入射面实像点

A_2' : 出射面实像点

近轴正域: 平面1 $\frac{n}{l_1'} - \frac{1}{l_1} = \frac{n-1}{r_1} = 0$

平面2 $\frac{1}{l_2'} - \frac{n}{l_2} = \frac{1-n}{r_2} = 0$

过渡 $l_2 = l_1' - d$

$\Rightarrow l_2' = l_1 - \frac{d}{n}$

插入平行平板后像点的移动

A_1 与 A_2' 之间轴向位移: $\Delta l' = l_2' + d - l_1 = d(1 - \frac{1}{n})$

完善成像 (式中无 u_1)

非近轴光线 $\rightarrow$ 不完善成像

3.3 反射棱镜 (Reflecting prism)

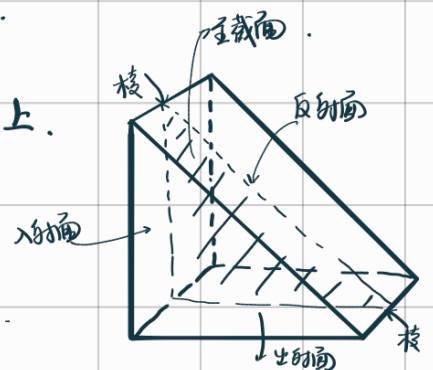
反射镜: 可改变光轴方向, 减小长度, 转像, 倒像.

镀膜、不耐久、光能损失、装校不便.

反射棱镜: 将一个或多个反射面制作在同一块材料上.

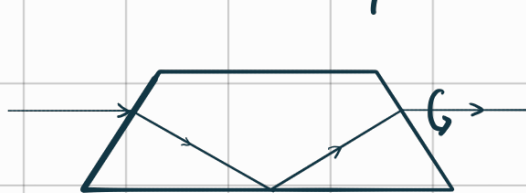
全反射原理: 不满足临界角的 $\rightarrow$ 镀膜.

工作面: 入、反、出. 棱: 工作面交线. 主截面: 垂直于棱.



一次反射棱镜：一个反射面、镜像

达夫棱镜 Dove prism：光轴方向不变 且与斜面平行。



棱镜绕光轴旋转 θ ，
其像绕相同方向旋转 2θ 。

平行于反射面。

矢量推导？

潜望镜 $\rightarrow$ 周视瞄准镜。

二次反射棱镜：相当于夹角为 α 的双平面镜。

三次反射棱镜

施密特棱镜 Schmidt Prism

$\Rightarrow$ 缩小占用空间，紧凑



镜像
光轴转 45° 。

棱镜的展开与结构常数 Structural constant

反射棱镜可展开成平行平板。

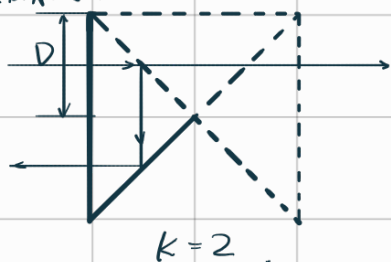
方法：逐个作出棱镜经反射面所成的像。

结构常数：光轴在棱镜中的长度与棱镜通光口径之比。

$$K = \frac{d}{D}$$

允许通过的光斑最大直径。

二次反射等腰直角棱镜



五角棱镜 $K=3.414$



达夫棱镜

$$d = \frac{D}{\sin(45^\circ - i')}$$

i' ：入射面上的折射角

斜方棱镜
rhombic prism



$K=2$

屋脊棱镜 (roof prism) 与棱镜组合系统

将一个反射面用两个互成直角的反射面来代替, 其交线平行于原反射面且在主截面上保持与原棱镜相同的光轴走向, 使垂直于主截面的 x 轴倒转。

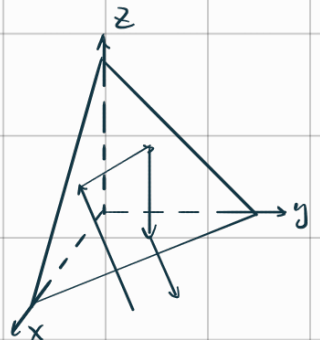
由物坐标求像坐标

- ① 光轴方向 z' 不变
- ② 垂直于主截面的坐标 x' 视屋脊个数而定
- ③ y' 坐标根据总反射次数而定。

棱镜组合系统 $\rightarrow$ 用来倒像

角锥棱镜: 三个反射面两两互成直角。

使光线转过 180° 。



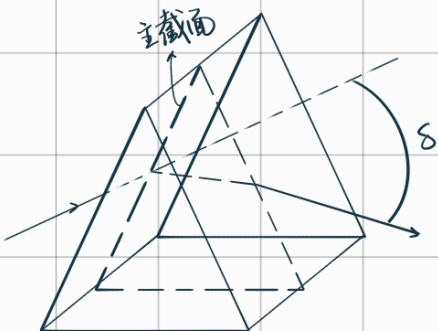
3.4 折射棱镜 (Refracting prism)

折射棱: 入射面与出—交线

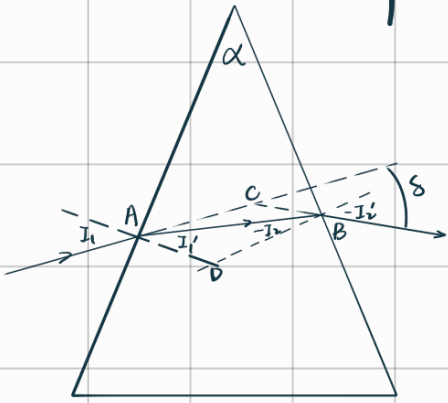
折射角: 顶角 α

偏向角 δ : 入射光线与出—夹角。

从入—到出—, 顺正逆负。



偏向角计算



$$\sin I_1 = n \sin I_1', \quad n \sin I_2 = \sin I_2'$$

$$\sin I_1 - \sin I_2' = n (\sin I_1' - \sin I_2)$$

$$2 \cos \frac{I_1 + I_2'}{2} \sin \frac{I_1 - I_2'}{2} = n \cdot 2 \cos \frac{I_1' + I_2}{2} \sin \frac{I_1' - I_2}{2}$$

$$\alpha = 180^\circ - \angle ADB = I_1' + (-I_2) = I_1' - I_2$$

$$\delta = \angle BAC + \angle ABC = I_1 - I_1' + [-I_2' - (-I_2)] = I_1 + I_2 - I_1' - I_2'$$

$$\alpha + \delta = I_1 - I_2' \quad \sin \frac{\alpha + \delta}{2} = n \sin \frac{\alpha}{2} \left(\cos \frac{I_1' + I_2}{2} \right) / \left(\cos \frac{I_1 + I_2'}{2} \right)$$

给定棱镜 $\rightarrow n, \alpha$ 固定 $\rightarrow \delta = f(I_1)$.

最小偏向角: $\frac{d\delta}{dI_1} = 0$.

$$\alpha + \delta = I_1 - I_2' \Rightarrow \frac{d\delta}{dI_1} = 1 - \frac{dI_2'}{dI_1}$$

$$\cos I_1 = n \cos I_1' \cdot \frac{dI_1'}{dI_1}$$

$$n \cos I_2 \cdot \frac{dI_2}{dI_1} = \cos I_2' \cdot \frac{dI_2'}{dI_1}$$

$$\alpha = I_1' - I_2 \Rightarrow dI_1' = dI_2$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{dI_2'}{dI_1} = \frac{\cos I_1 \cos I_2}{\cos I_1' \cos I_2'} = 1 \end{array} \right\}$$

$$\therefore \frac{\cos I_2'}{\cos I_2} = \frac{\cos I_1}{\cos I_1'}, \quad \text{且有} \quad \frac{\sin I_2'}{\sin I_2} = \frac{\sin I_1}{\sin I_1'} = n$$

$$\text{则} \begin{cases} I_1 = -I_2' \\ I_1' = -I_2 \end{cases} \text{ 时, } \delta \text{ 取到极小值.}$$

$$\text{此时} \quad \sin \frac{\alpha + \delta_{\min}}{2} = n \sin \frac{\alpha}{2}$$

α 一定 $\rightarrow$ 求 n
知 $\delta_{\min}$

$\alpha = 0$, 棱镜 $\rightarrow$ 平板, $\delta = 0$.

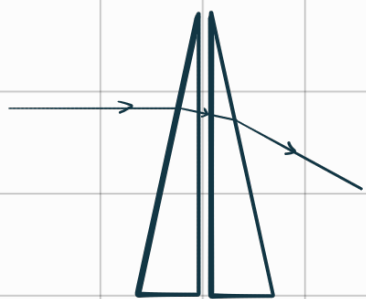
α 很小, 折射棱镜 $\rightarrow$ 光楔

$$\alpha = I_1' - I_2 \approx 0 \Rightarrow I_1' = I_2 \Rightarrow I_1 = I_2'$$

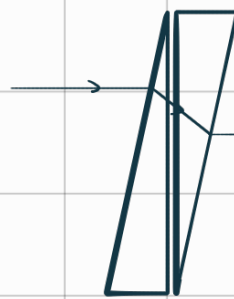
$$\sin \frac{\alpha + \delta}{2} = n \sin \frac{\alpha}{2} \cdot \frac{\cos I_1'}{\cos I_1} \xrightarrow{\text{近似}} \delta = \alpha (n \frac{\cos I_1'}{\cos I_1} - 1)$$

$$I_1 \text{ 很小, } \frac{\cos I_1'}{\cos I_1} = 1 \Rightarrow \delta = \alpha (n - 1)$$

双光楔: 两光楔相对转动. 产生不同偏角.



$$\delta = 2(n-1)\alpha$$



$$\delta = 0$$

一般地, 双光楔相对转过 φ 角, $\delta = 2(n-1)\alpha \cos \frac{\varphi}{2}$.

3.5 光的色散和光学材料

光的色散 (dispersion) $n = f(\lambda)$

光学系统 $\left\{ \begin{array}{l} \text{反射元件: 反射率及其稳定性} \\ \text{折射元件: 透明度、吸收系数、透明波段} \end{array} \right.$

光学材料: $\sim$ 玻璃 optical glass
 $\sim$ 塑料 plastic
 $\sim$ 晶体 crystal

紫外. 红外.

光学玻璃的技术参数:

	(H)	(Na)	(He)	(H)	
谱线	C	D	d	F	
$\lambda(\text{nm})$	656.3	589.3	587.6	486.1	接近人眼光谱 灵敏极限的两端
参数 折射率	n_C	n_D	n_d	n_F	

接近人眼最灵敏的波长 555nm

主色散 Principle dispersion

$$n_F - n_C$$

阿贝常数 Abbe number

$$V_d = \frac{n_d - 1}{(n_F - n_C)}$$

色散↓

部分色散 partial dispersion

$$n_d - n_C$$

部分色散系数 相对色散

$$P = P_{d,c} = \frac{n_d - n_C}{n_F - n_C}$$

⇒ 用 n 和 V 表征玻璃的光学性能.

K 冕牌玻璃 crown glass

n 小 V 大

色散小

F 火石 ~ flint ~

n 大 V 小

~ 大

反射无色散 唯一特性: 反射率 [材料、波段]